

第五十五屆全國技能競賽分區初賽
商務軟體設計職類
競賽試題暨評分彙總表



競賽試題暨評分項目

☐ 系統分析與資料庫設計 SA&Database Design	☐ 商用軟體設計 Software Design
☒ 行動 APP 設計 App Design	

選手編號：_____

崗位編號：_____

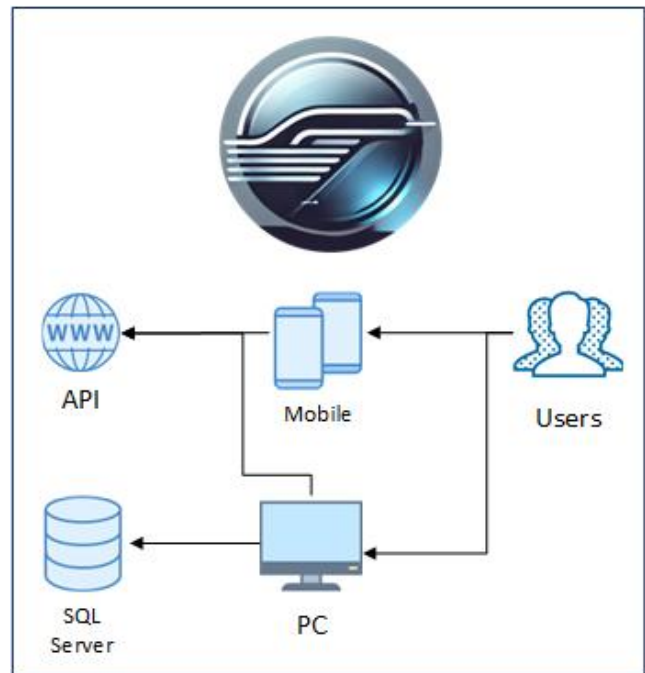
選手姓名：_____

總分：_____

評分老師：_____

一、情境說明

Zyberion Taiwan (賽博瑞昂台灣) 指派你作為系統分析及開發人員，為了提供車主更好的服務，預計製作手機應用程式 (Mobile App)。因本公司於台灣尚未有資訊部門，在製作手機應用程式時，有需要資料交換的情況下，需要您自行設計 API 並介接，其施作架構圖如右圖。



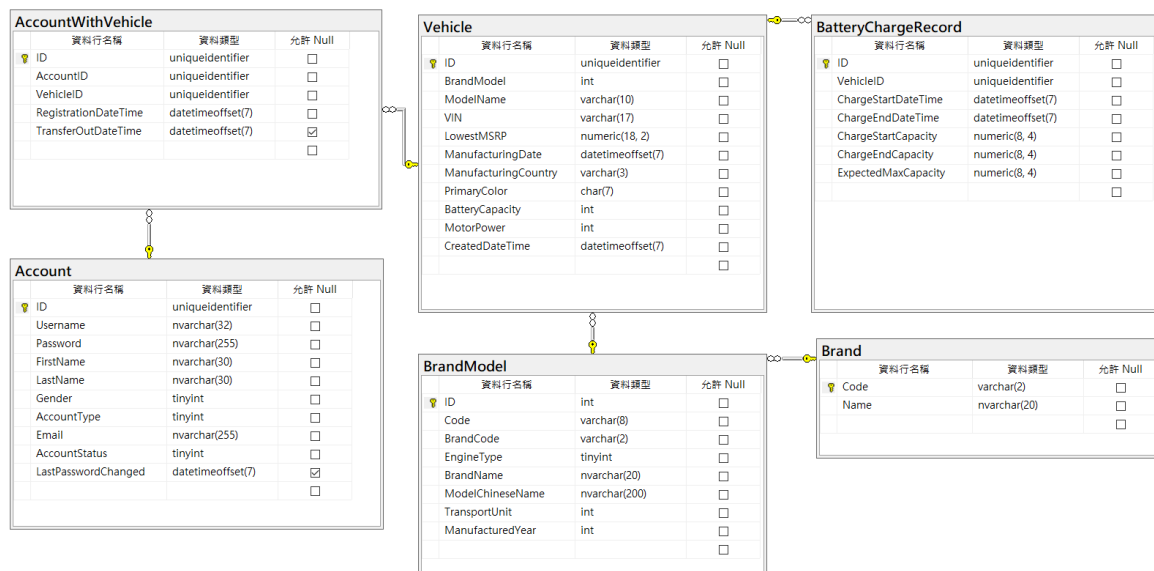
二、答題注意事項

- Web API
 - 本試題自行開發的 API 站台可以使用 .net 8.0 (或 .net 9.0) / .Net Framework 開發，但不得使用 Container 除錯以及佈署。
 - API 站台方案名稱(檔名)應命名為 Zyberion.sln，並依照「設計需求」章節中說明的需求完成系統功能，檔名錯誤扣 1 分。
 - 提交 SQL 檔案時，其檔案名稱必須為 Zyberion_ANM.bak (後兩碼 NM 為崗位號碼)，SQL 備份檔名或附檔名錯誤扣 1 分，無法還原資料庫者，本試題不予計分。
- Android
 - 專案的 Application ID/ Bundle ID 必須為 com.zyberion.officialapp。
 - 畫面設計需依照 APP Zyberion Style Guide 說明實作。
 - 本模組部分功能須自行設計 API 端點
- 製作 ReadMe.txt 至專案目錄(或應用程式輸出目錄)中，未製作者或檔名錯誤扣 2 分。
 - 包含至少兩組登入帳號及密碼
 - 包含 Web API 的介接資訊

三、資料庫關聯說明

你的專案經理已經幫你進行系統分析及初步的 SQL 資料庫設計，備份資料庫檔名為 **Zyberion_ANM.bak**，你**可以沿用**上一科目的 SQL 資料庫，繼續將系統功能完善，另部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。

1. 請將 SQL 備份資料庫 **Zyberion_ANM.bak**，後兩碼 **NM** 改成你的崗位號碼。
2. 資料庫關聯圖如下：



四、車款說明

- Zyberion Taiwan(賽博瑞昂台灣) 共推出兩主要車款，分別為「ZYBERION ZEV1」(四人座豪華轎車) 以及「ZYBERION ZEVX」(七人座豪華休旅車)，其規格如下表：



廠牌	ZYBERION TAIWAN 賽博瑞昂台灣	
車型	ZEV1	ZEVX
產地	美國 / 台灣	
色系	科技藍 / 時髦棕	
年份	2021~2024	
載運人數	4 人座	7 人座
馬力	170 hp	204 hp
建議售價 (美元)	48,500	59,500
電池容量	63 kWh	82 kWh
馬達功率	125 kW	150 kW
充電時間	快充 50 分鐘可充電至 80%，一般充電可約於 9 小時充飽。	

五、設計需求

賽博瑞昂台灣的客戶端 App 有三個主要功能，分別為：「系統基礎需求」、「帳號管理」、「車況檢視」，每個功能詳細說明如下：

(1) 系統基礎需求

- 應用程式啟動畫面
 1. 設定應用程式 Icon 為 Logo.png。
 2. 設定 Spalsh.webp 為 App 啟動過程需要顯示的畫面，完成啟動時進入登入畫面。
 3. 進入登入畫面後，依參考畫面顯示「最新型錄」按鈕、「登入」按鈕、帳號密碼等內容。
 4. 完成進入應用程式後再顯示 Splash 畫面不予計分。
 5. 參考畫面如下：



- 檢視最新型錄功能：依照「車款說明」章節，未登入的情況下能夠檢視本公司所有車款內容，參考畫面如下：



(2) 帳號管理

- 登入/登出功能
 1. 製作 API 端點，提供使用者驗證帳號密碼。
 2. 於 APP 內介接 Account/VerifyPassword，僅允許一般使用者帳號登入，其帳號類型 (Account.AccountType) 定義如下：
 - 1：一般使用者
 - 2：管理員
 - 3：客服人員
 3. 若為公司的管理員或客服人員時，需顯示：「{Account.LastName}{半形空格}{Account.FirstName} 您好，您為本公司員工，無法使用車主專用 APP。」並拒絕登入。

4. 若該帳號為非正常狀態 (Account. AccountStatus) 時，提示：「帳號已被鎖定且無法登入」。其帳號狀態 (Account.AccountStatus) 定義如下：

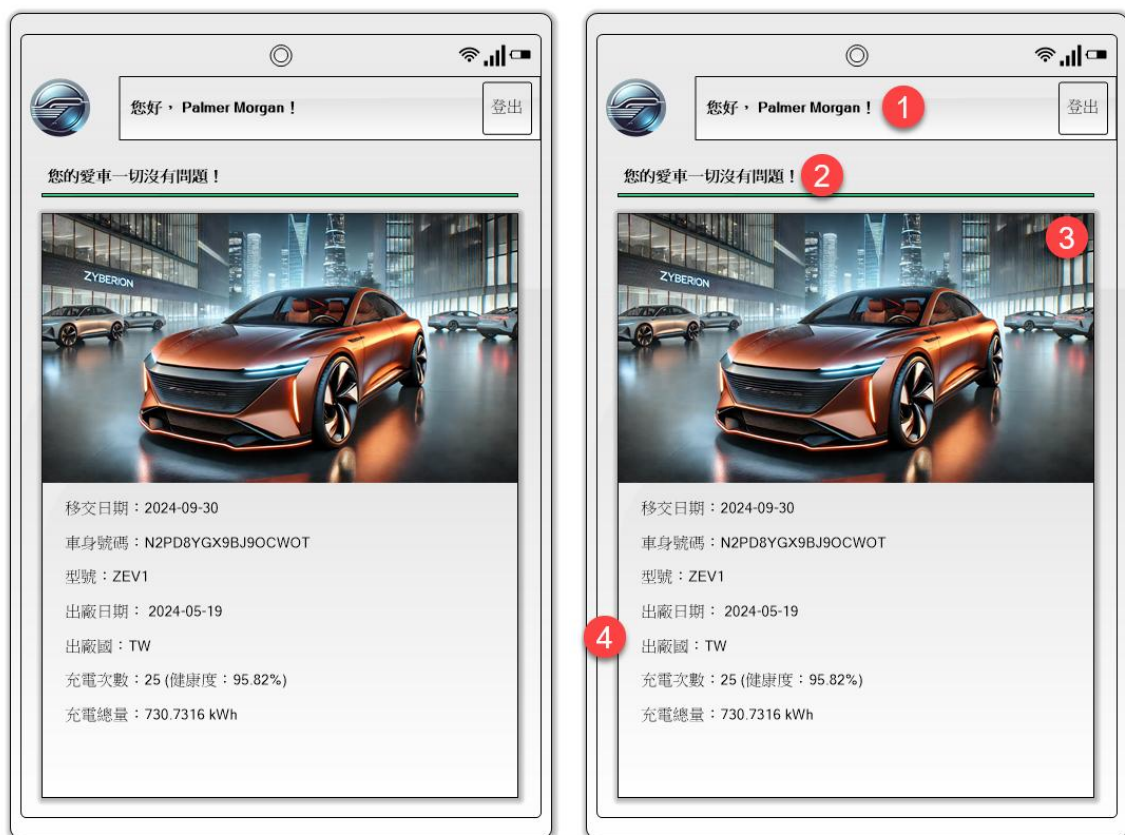
- 1：正常
- 2：停用

5. 登入成功後，進入功能「車況檢視」頁面，點選「登出」按鈕完成登出，並回到登入頁面。

● 強制變更密碼

1. 製作 API 端點，提供使用者變更密碼。
2. 當已通過密碼驗證的使用者最後密碼變更時間距離登入時間超過 90 天時，需移轉至密碼變更頁面，畫面內提示使用者「您的密碼已經超過 90 天未更換，請更新密碼後再次登入使用本應用程式。」
3. 畫面內提供使用者輸入「舊密碼」、「新密碼」、「確認新密碼」三個輸入框及「確認變更並登出」按鈕，確認完成變更後回到登入畫面。

(3) 車況檢視



- 一般使用者成功登入後，進入此頁面，畫面內資料僅供參考。
- 製作 API 端點，取得目前使用者擁有的電動車 (依需求可設計其他 API)。

- 本試題**沒有**一個使用者**同時**登記兩台電動車的情況，不需考慮複數資料的情形。
- 詳細功能說明如下：
 1. 顯示名稱以 {LastName}{半形空格}{FirstName} 為格式化方式。
 2. 當電池健康度 85% 以上時，下方色塊綠色，並且顯示：「您的愛車一切沒有問題！」；未滿 85% 顯示紅色，並且顯示：「您的愛車需要注意！」
 3. 需要顯示對應主色以及對應型號的圖片。
 4. 帶入使用者目前擁有車輛的資訊。
- 若目前登入人員當下沒有任何電動車時，顯示以下畫面，操作方式與登入頁「最新型錄」相同。



App Design 設計內容		配分	得分
(1)	提交資料庫命名為「Zyberion_ANM」(NM 為崗位號碼)，將結果檔案備份為「Zyberion_ANM.bak」(NM 為崗位號碼) 並儲存至指定路徑，未上傳檔案者不予評分並以 0 分計算，如無法正常還原資料庫者亦為 0 分，請自行測試是否可正常還原資料庫。 ■ Application ID/Bundle ID 是否正確？(1 分) ■ API 站台方案檔名是否正確？(1 分) ■ SQL 檔名是否正確？(1 分) ■ ReadMe.txt 檔名正確且內容資訊正確？(2 分，每個錯誤扣 1 分)	5	
(2)	<u>使用者介面規範</u> ■ 正確使用色票？(4 分，每個錯誤扣 1 分)	4	
(3)	<u>系統基礎需求</u> 關於【應用程式啟動畫面】 ■ 正確設定應用程式 Icon？(2 分) ■ 正確將 Splash.webp 設定為啟動畫面？(6 分，完成進入應用程式後再顯示 Splash 畫面不予計分) ■ Spash 畫面比例正確？(2 分) 關於【檢視最新型錄功能】 ■ 畫面設計是否正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 顏色下拉式選單設計正確？(2 分) ■ 各項資訊是否正確？(10 分，每個錯誤扣 1 分)	25	
(4)	<u>帳號管理</u> 關於【登入/登出功能】 ■ 登入畫面設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ API 端點設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ APP 介接完成且登入流程正確？(5 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 登出功能設計正確？(2 分) 關於【強制變更密碼】 ■ 密碼變更畫面設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分)	23	

App Design 設計內容		配分	得分
	■ API 端點設計正確？(2 分，每個錯誤扣 1 分) ■ APP 介接完成且變更密碼流程正確？(5 分，每個錯誤扣 1 分)		
(5)	<u>車況檢視</u> ■ 畫面設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 使用者名稱正確？(2 分) ■ API 端點 (一個或多個) 設計正確？(8 分，每個錯誤扣 2 分) ■ 沒有任何電動車的流程及畫面設計正確？(7 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 基本資料 (包含圖片) 帶入正確？(5 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 充電次數計算正確？(2 分) ■ 健康度以及對應色塊顏色正確？(4 分，每個錯誤扣 2 分) ■ 充電總量計算正確？(2 分)	33	
(6)	系統防呆、防錯，以及輔助訊息提示設計完備 (每個錯誤扣 1 分)	6	
(7)	系統操作體驗及整體流暢度	4	
得分總計		100	